

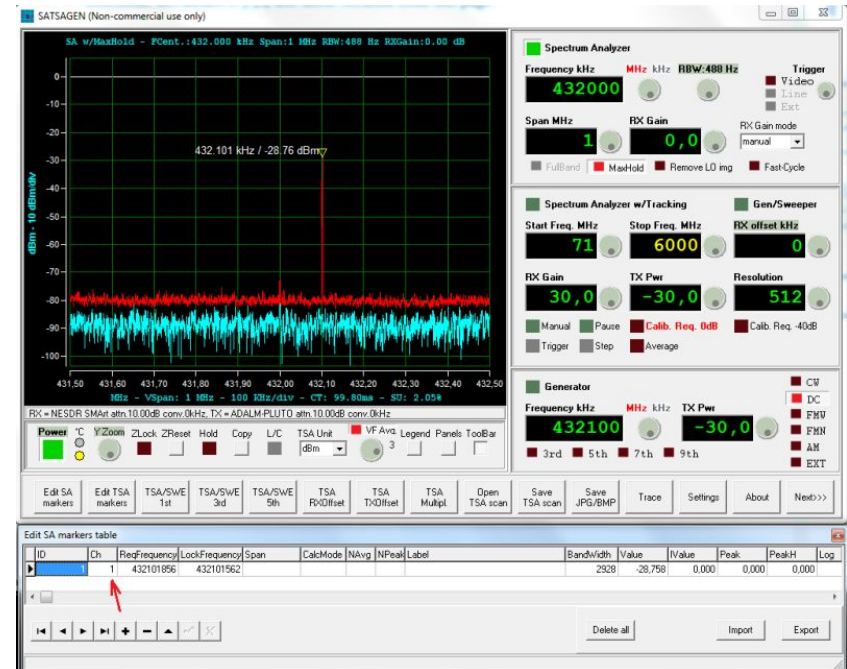
TECNOLOGÍA 5G (PARTE 1): LA NUEVA INTERFAZ RADIO EN 5G (NR-5G)

1.Práctica: Introduccion y evolución de las redes celulares

21-22 Kurtsoa

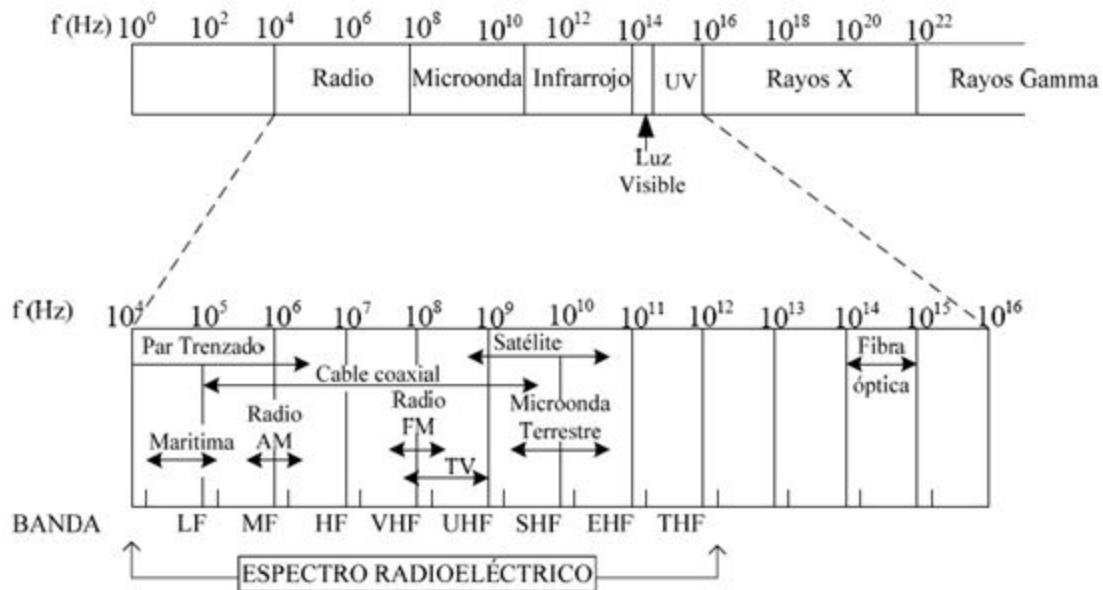
ENTRENAMIENTO.1:

CONOCER EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO - EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO - CUADRO NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS (CNAF)



ESPECTRO

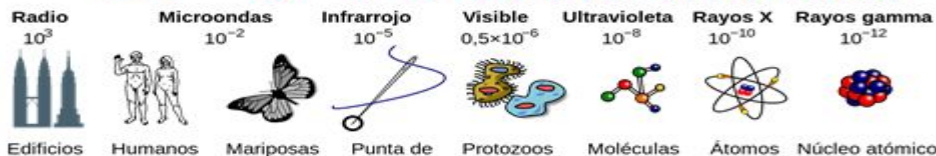
¿Cómo está dividido el espectro?



¿Penetra la atmósfera terrestre?



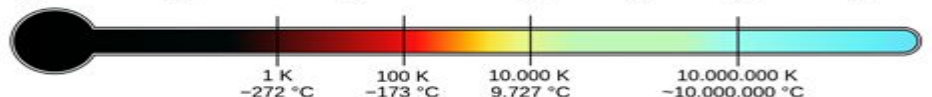
Tipo de radiación
Longitud de onda (m)
Escala aproximada de la longitud de onda



Frecuencia (Hz)



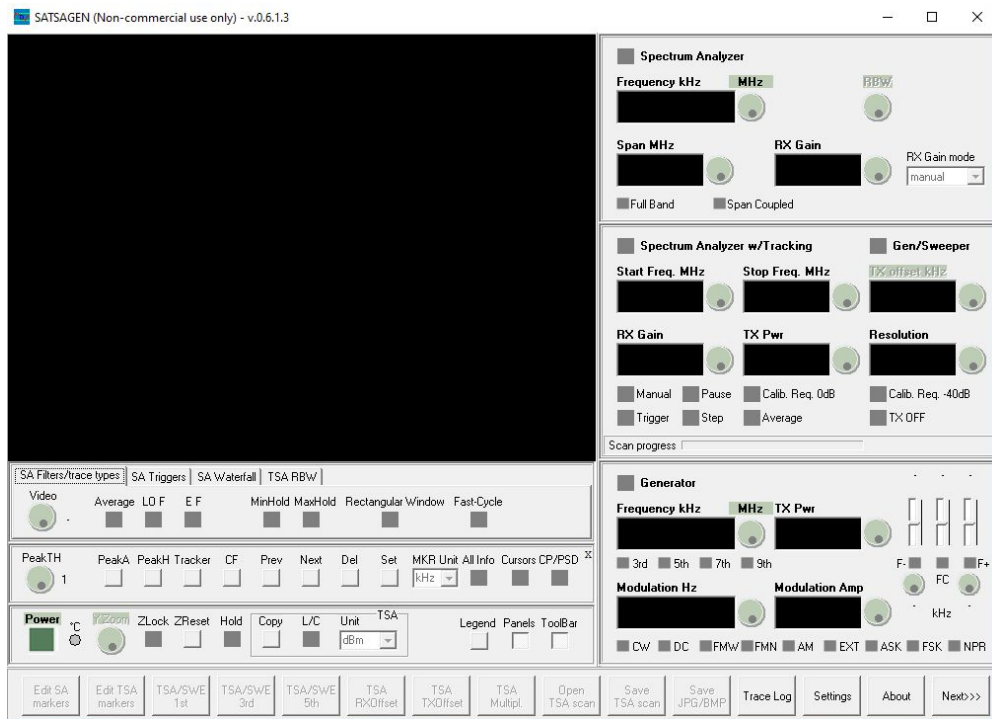
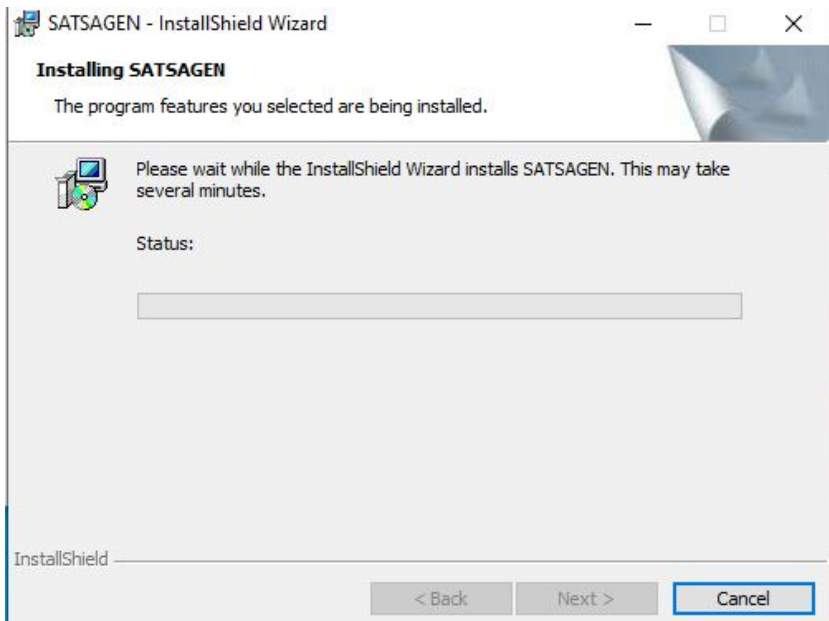
Temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud de onda es la más intensa



ANALIZADOR DE ESPECTROS : SATSAGEN

SATSAGEN is a Windows application that allows you to use an SDR device as a Spectrum Analyzer.

Descargar Satsagen: <http://www.albfer.com/satsagen-download-page/#content>



SDR

¿Qué es una SDR pluto?



Un módulo de aprendizaje activo

Fácil de usar

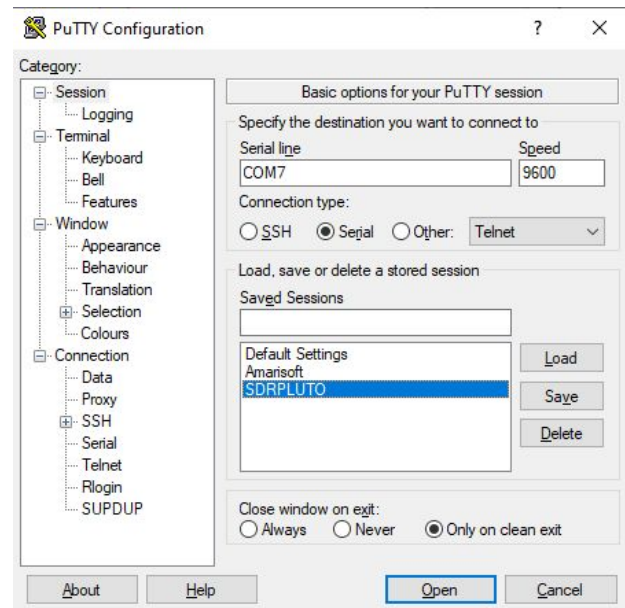
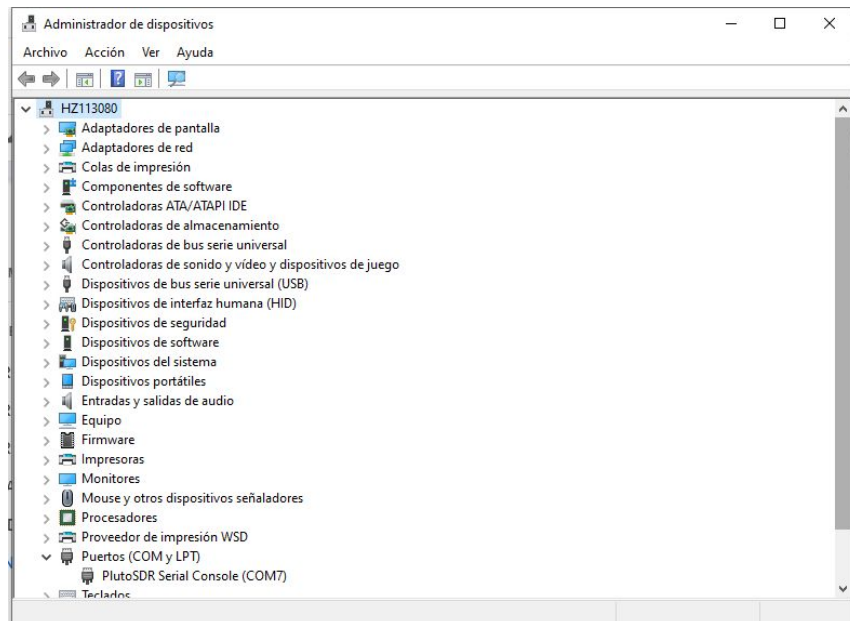
Ayuda a presentar los fundamentos de la radio definida por software (SDR), la frecuencia de radio (RF) y las comunicaciones inalámbricas.

Instalación SDR

Driver para windows: [PlutoSDR-M2k-USB-Drivers.exe](#)

Ampliación de frecuencias hasta 6GHz:

1. Si aún no lo tiene, descargue el software de emulación de terminal PuTTY de [putty.org](#).
2. Conecte su PlutoSDR en el puerto USB.
3. Abra el Administrador de dispositivos de Windows y expanda la entrada Puertos (COM y LPT). Tome nota de qué puerto COM está utilizando la consola serie PlutoSDR.
4. Abra PuTTY y seleccione el botón 'serie'.
5. En 'Línea serie', escriba el puerto COM que está utilizando PlutoSDR. En nuestro caso escribimos COM7.



Ampliación de frecuencias hasta 6GHz:

7. Inicie sesión con las credenciales de usuario: root, contraseña: analog.

COM7 - PuTTY

¿Cómo conocer la versión?

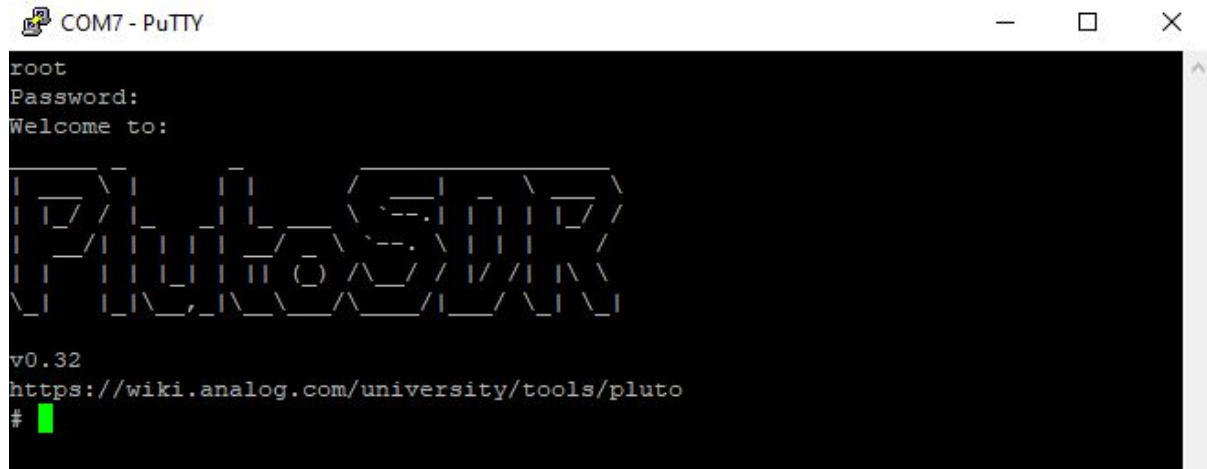
Escribimos por comando:

```
# fw_printenv attr_name
```

```
respuesta: attr_name=compatible
```

```
# fw_printenv attr_val
```

```
respuesta: attr_val=ad9364
```



RF Transceiver	LO tuning range	Bandwidth	Number Channels
▶ AD9363 (Default ADALM-PLUTO)	325 - 3800 MHz	20 MHz	2 Rx, 2 Tx
▶ AD9364	70 - 6000 MHz	56 MHz	1 Rx, 1 Tx
▶ AD9361	70 - 6000 MHz	56 MHz	2 Rx, 2 Tx

Para cambiarlo a otra opción (ad9361 por ejemplo):

fw_setenv attr_name compatible

```
# fw_setenv attr_val ad9361
```

1.entrenamiento

¿Qué necesitamos saber?

Tenemos un analizador de espectros y la SDR plutos instalados. Entendiendo el espectro radioeléctrico nos colocaremos en la frecuencia del WIFI.

¿En qué frecuencias tenemos la WIFI?

1.entrenamiento

¿Qué pasos seguir?

Instalamos la APP celular Z donde tenemos una pestaña que nos indica las WIFIs que tenemos

Activar el punto wifi de un móvil del grupo y ver si nos aparece en el espectro y en la app.

EXTRA: Movernos por el espectro con lo aprendido anteriormente, analizando los datos que vemos.

ENTRENAMIENTO.2:

CONOCER LAS BANDAS ASIGNADAS A LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR. REPARTO FRECUENCIAL ENTRE OPERADORES.



CONOCIENDO APPs

CONOCIENDO APPs

CELLULAR Z



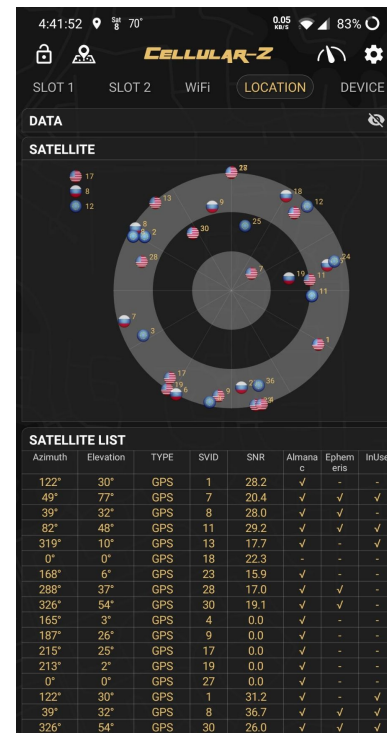
NETWORK CELL INFO



NET MONITOR



Cellular z



Net operator

Vodafone Mcc:214 MNC:01

Serving cell

LTE

TAC, PCI, ECI

BAND, FREQ, EARFCN

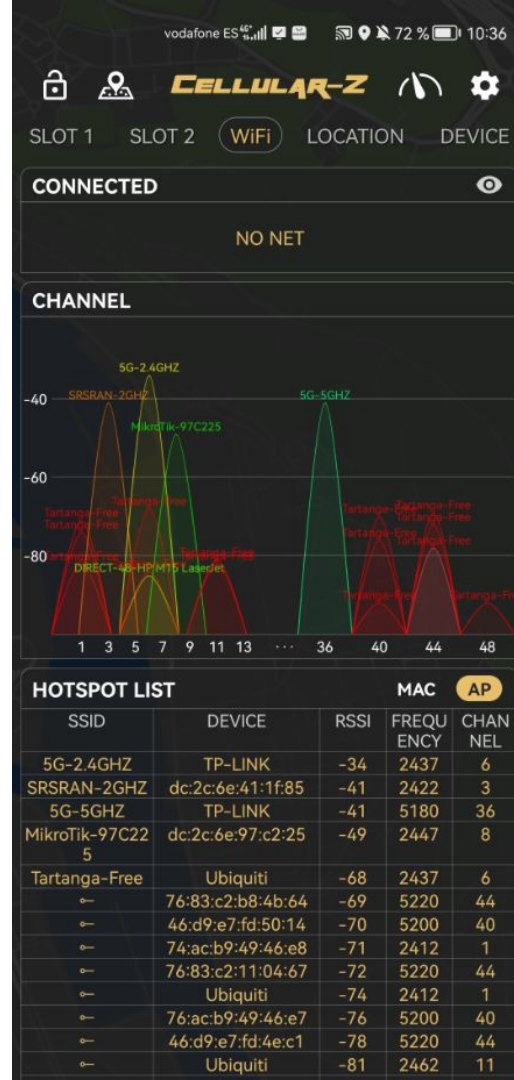
Signal strength

Neighboring cells



WIFI

SSID con su frecuencia y canal



Device

Parámetros de Hardware, batería y sistema de nuestro móvil.



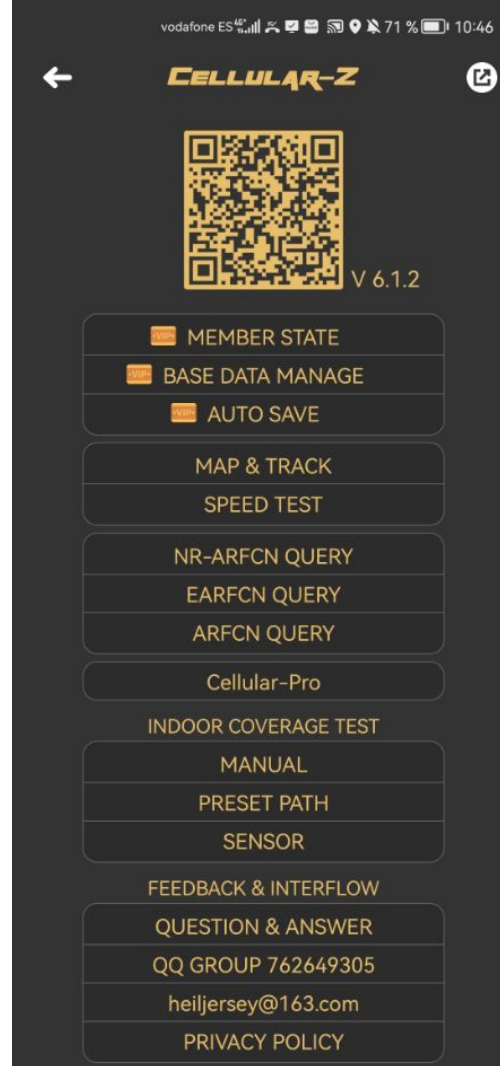
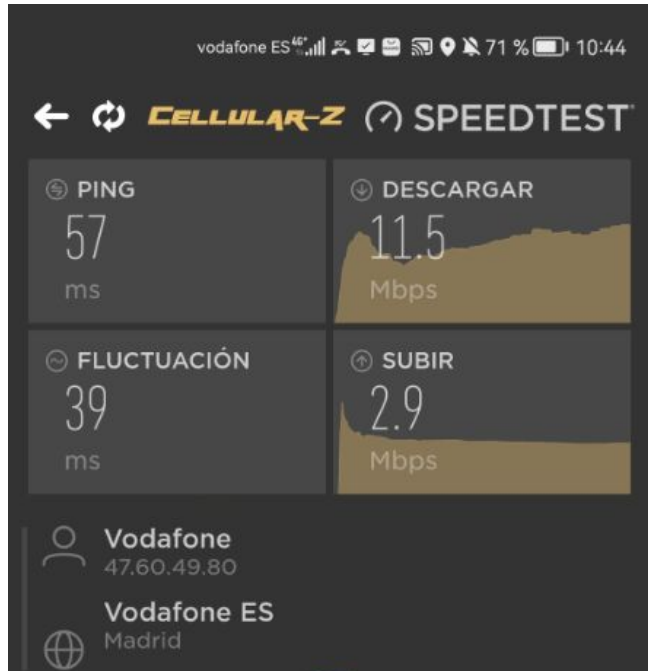
The screenshot shows the Cellular-Z app interface. At the top, there's a status bar with 'vodafone ES', signal strength, battery at 72%, and time 10:40. Below the status bar is a navigation bar with icons for lock, user, Cellular-Z logo, Wi-Fi, and settings. The main menu has tabs for SLOT 1, SLOT 2, WiFi, LOCATION, and DEVICE (which is selected). The DEVICE tab displays three sections: HARDWARE, BATTERY, and SYSTEM, each with a list of parameters and their values.

HARDWARE	
BRAND	HUAWEI
MODEL	ANA-NX9
HARDWARE	kirin990
BOARD	ANA
SUPPORTED_ABIS	arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi
ID	HUAWEIANA-N29
DISPLAY	ANA-N29 12.0.0.252(C432E5R4P5)
PRODUCT	ANA-N29
DEVICE	HWANA
RADIO	21C93B373S000C000,21C93B373S000C000
SERIAL	unknown
SCREEN SIZE	6,11 inches
SCREEN RESOLUTION	1080 X 2340 pixels
SCREEN DENSITY	421 dpi
RAM USE/ALL	3,58/7,25 GB
ROM USE/ALL	30,26/109,21 GB
BATTERY	
STATE	DISCHARGING
TECHNOLOGY	Li-poly
HEALTH	GOOD
POWER SOURCE	BATTERY
PERCENT	72.0 %
VOLTAGE	4.079 V
TEMPERATURE	29.0 °C
BATTERY CAPACITY	3800 mAh
SYSTEM	
SDK_INT	29
RELEASE	10
VERSION NAME	Q
BOOTLOADER	unknown
JAVA VM	ART 2.1.0
OS ARCHITECTURE	aarch64
OS VERSION	4.14.116
RUNTIME VERSION	0.9



Speed test

Esta App nos permite hacer un test de velocidad.



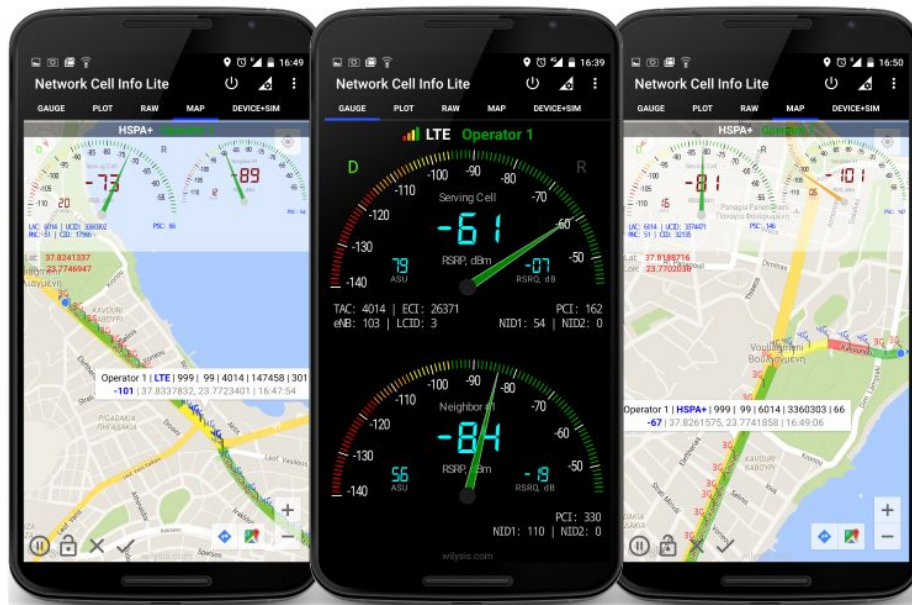
En ajustes tenemos una calculadora de NR-ARFCN

The screenshot shows the 'NR-ARFCN QUERY' screen. The status bar at the top indicates 'vodafone ES', signal strength, 70% battery, and 10:51. The app header has a back arrow, the title 'NR-ARFCN QUERY', and an information icon. A search bar contains the value '633333', and a 'QUERY' button is to its right. Below, a table displays the results of the query.

NR-ARFCN	633333
NR-FREQ	3499,995 MHz
NR-BAND	77 TDD
NR-ARFCN	633333
NR-FREQ	3499,995 MHz
NR-BAND	78 TDD



Network cell info





¿Qué información encontramos?

¿Service?

¿Band number?

¿Cell ID?

¿Signal power?





Service

Podemos cambiar en nuestro terminal: 5G, 4G, 3G, 2G

Band

Banda de trabajo

¿En qué frecuencia nos encontramos?
¿Al cambiar el servicio nos cambia la banda?
¿Es estable la banda?

Signal power

Cell Id

<https://www.cellmapper.net/enbid?net=LTE&cellid=204887818>

Cell Identifier

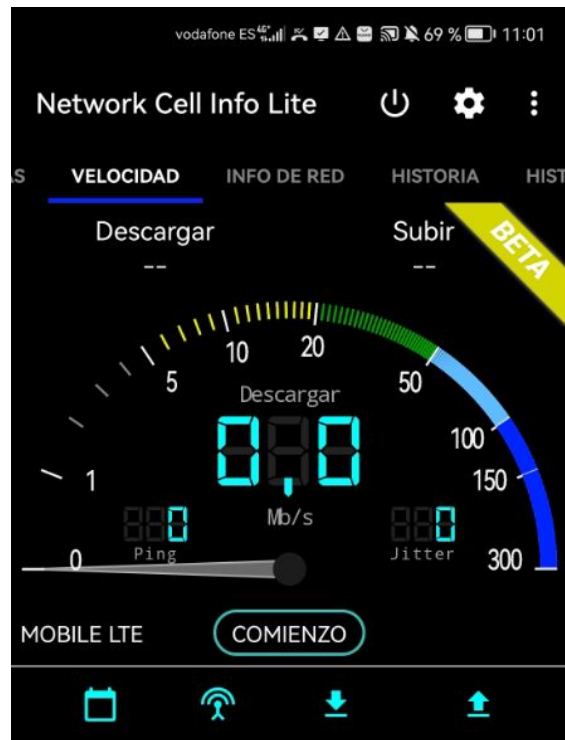
Calculate

Result

Network Type	LTE
Cell Identify	81937409
Cell Identify (hex)	4e24401
eNB ID	320068
eNB ID (hex)	4e244
Sector ID	1
Sector ID (hex)	01



Speed



Nos indica en subida y en bajada



DEVICE+SIM

Network Cell Info Lite



ESTADS

MAPA

HISTORIAL

DISPOSITIVO+SIM

Info SIM1

 Actualizar

Pais:	España
Operador:	Vodafone ES
ID Operador:	21401 (MCC: 214, MNC: 1)
Estado SIM:	Listo
Estado de servicio:	In-Service
Roaming:	No



Operator Type State

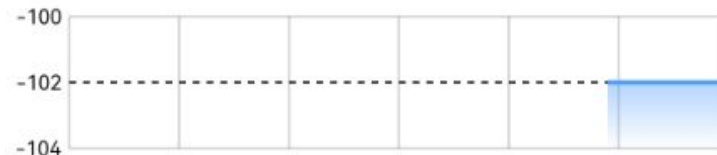
Nos indica a qué estación estamos conectándonos, a qué distancia se encuentra y sus parámetros.

Operator: **214 01 (vodafone ES)**

Type: **LTE Advanced**

State: **IN SERVICE**

1



-102 TAC: **1537** CI: **483025:7** PCI: **183**

EARFCN: **6300 (B20: 800 DD)** RSSI: **-103 dBm**

RSRQ: **-11 dB** RSSNR: **3 dB**

-104 PCI: **367** EARFCN: **6300 (B20: 800 DD)**

RSSI: **-105 dBm** RSRQ: **-15 dB**

-108 PCI: **371** EARFCN: **1501 (B3: 1800+)**

RSSI: **-109 dBm** RSRQ: **-10 dB**

-117 PCI: **367** EARFCN: **1501 (B3: 1800+)**

RSSI: **-113 dBm** RSRQ: **-19 dB**

-121 PCI: **183** EARFCN: **1501 (B3: 1800+)**

RSSI: **-113 dBm** RSRQ: **-17 dB**

-123 PCI: **183** EARFCN: **401 (B1: 2100)**

RSSI: **-113 dBm** RSRQ: **-17 dB**



Nos indica el historial de las estaciones base que hemos ido conectándonos, a qué distancia se encuentra y la hora en la que hemos estado conectados.

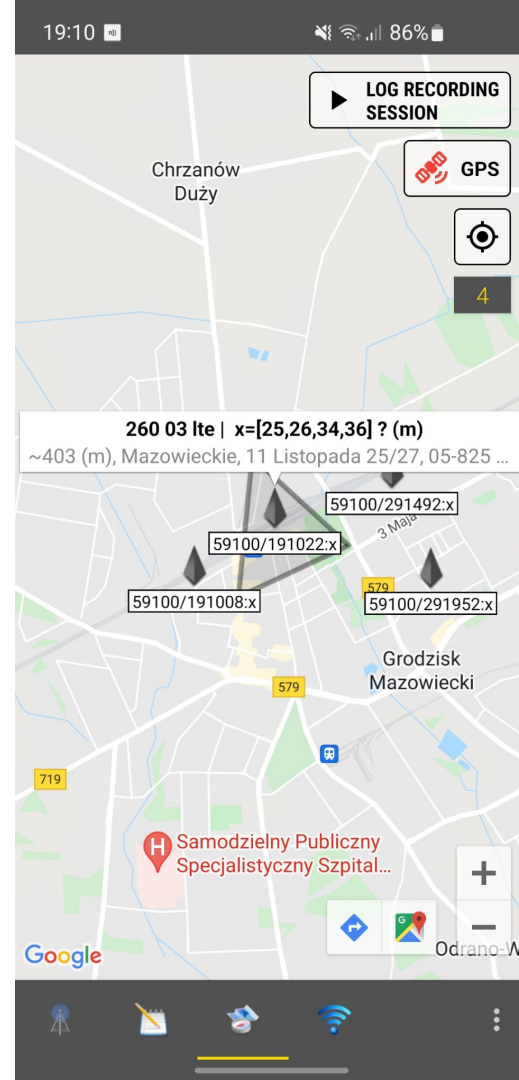
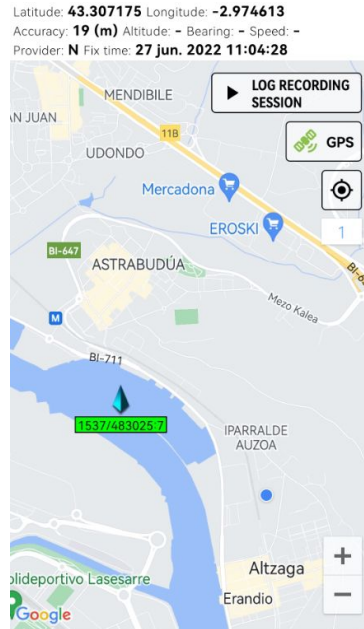
También nos indica los datos:

- TAC
- CL
- PCI

●	1537 483025:7 183 📶 ⓘ	11:03
●	lte • 6300 (B20: 800 DD) ~1351 (m), País Vasco, C\ Ribera de axpe N° 11 Edif B Local 213, 48950 Erandio, Biscay, España	
●	1 107216:1 1 📶 ⓘ	12:46
●	lte • 3350 (B7: 2600) ~22898 (m)	
●	100 19088641 500 📶 ⓘ	10:26
●	nr • 633312 (N77: TD 3700)	
-		

Nos indica a qué estación estamos conectándonos mediante un mapa.

La estación a la que estamos conectados aparecerá en azul, si hemos estado conectados a ella en algún momento nos aparecerá en gris.



Reparto frecuencial entre operadoras

Reparto de frecuencias 2G 3G 4G 5G:

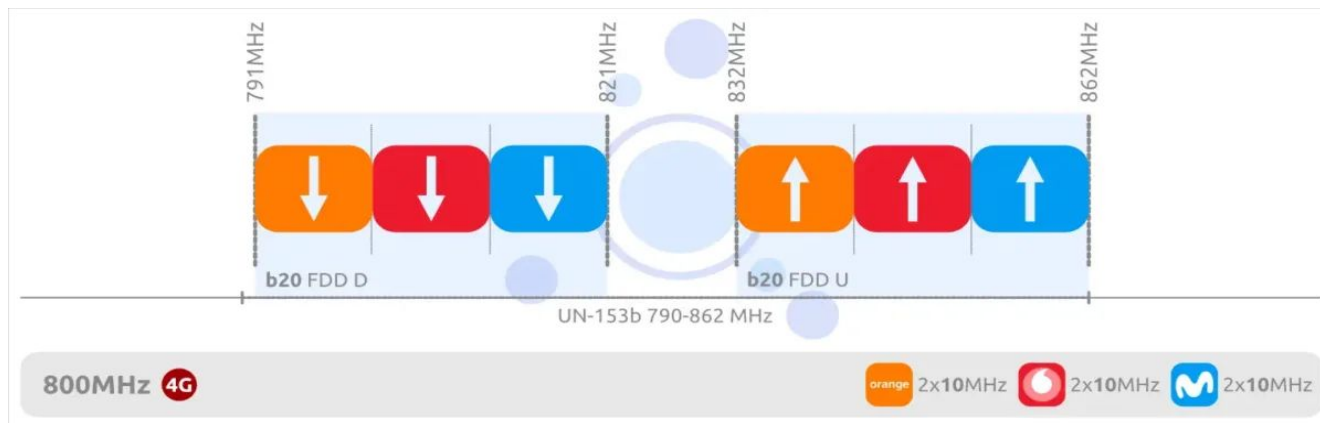
<https://bandaancha.eu/articulos/todas-bandas-frecuencias-2g-3g-4g-5g-10031>

REPARTO FRECUENCIAL ENTRE OPERADORAS

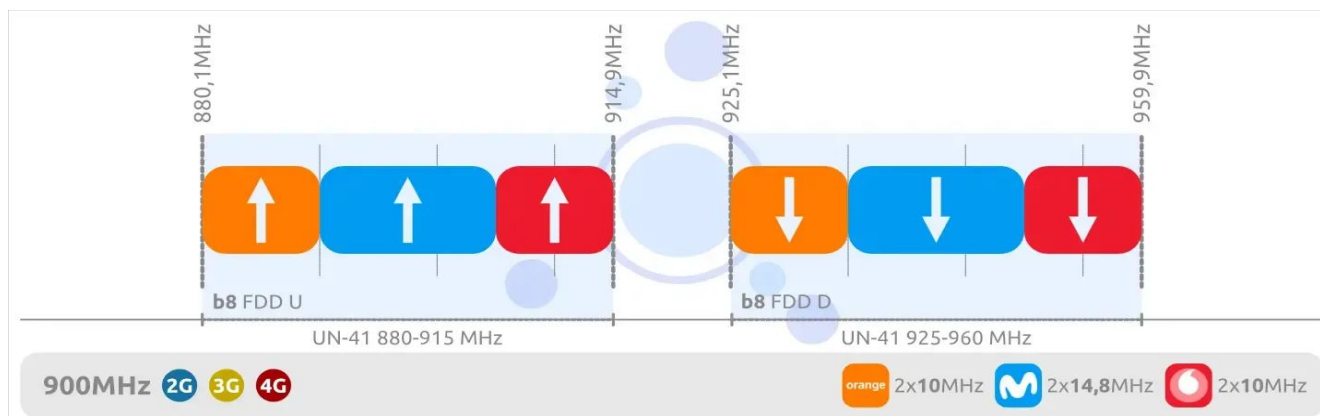
Reparto de frecuencias 2G 3G 4G 5G:

<https://bandaancha.eu/articulos/todas-bandas-frecuencias-2g-3g-4g-5g-10031>

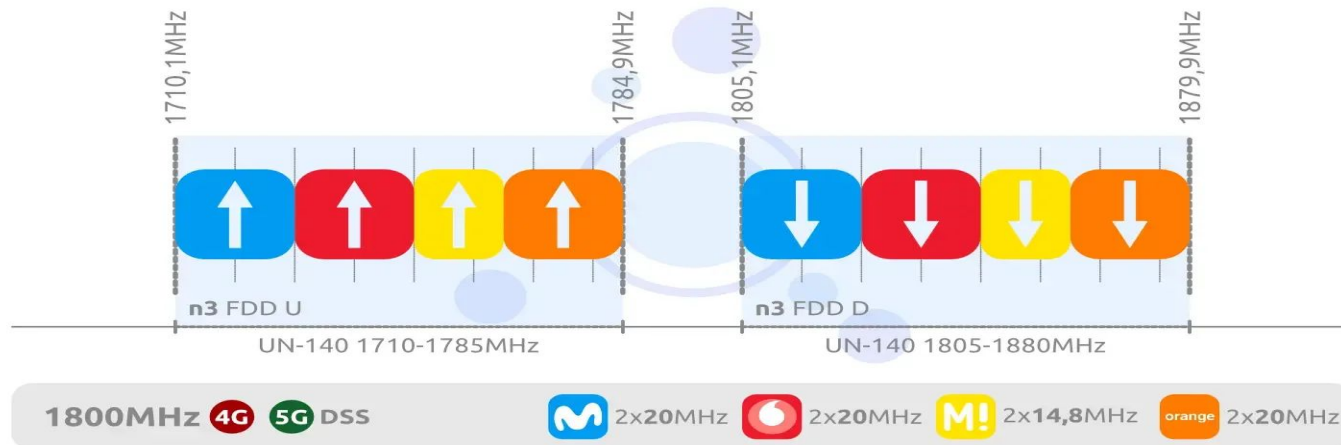
800MHz



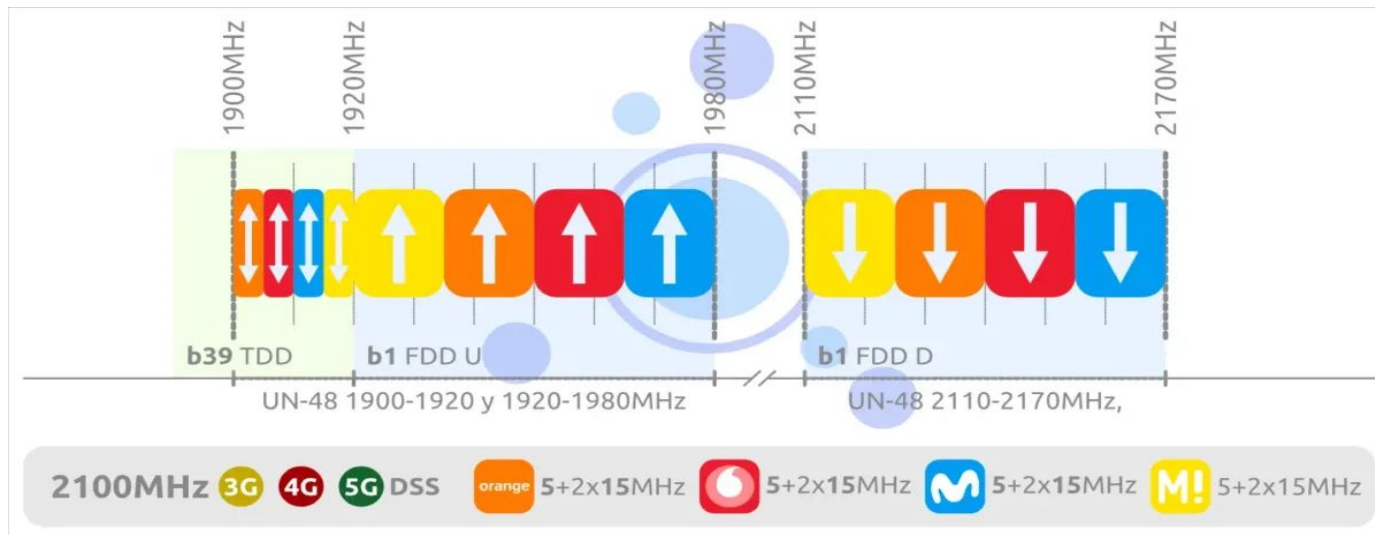
900MHz



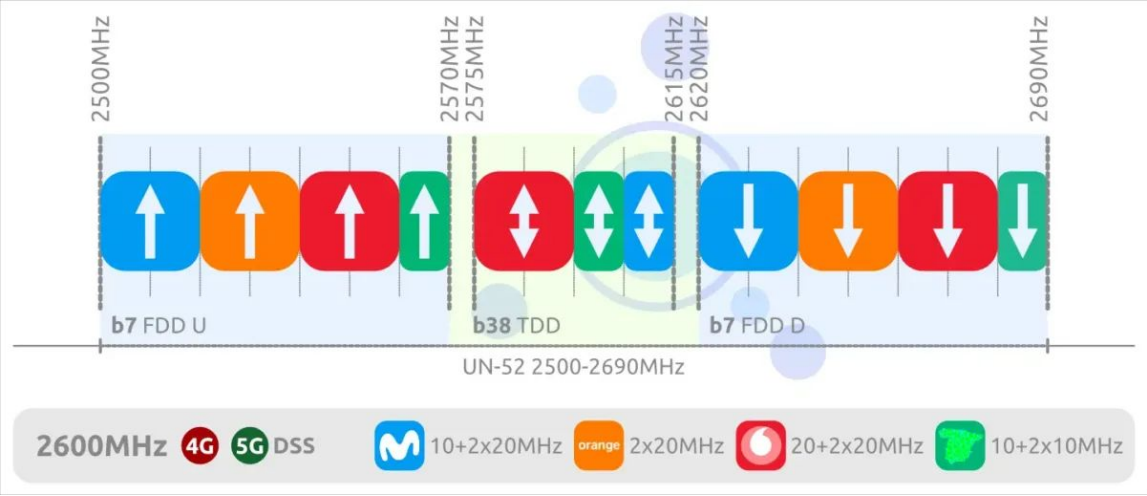
1800MHz



2100MHz



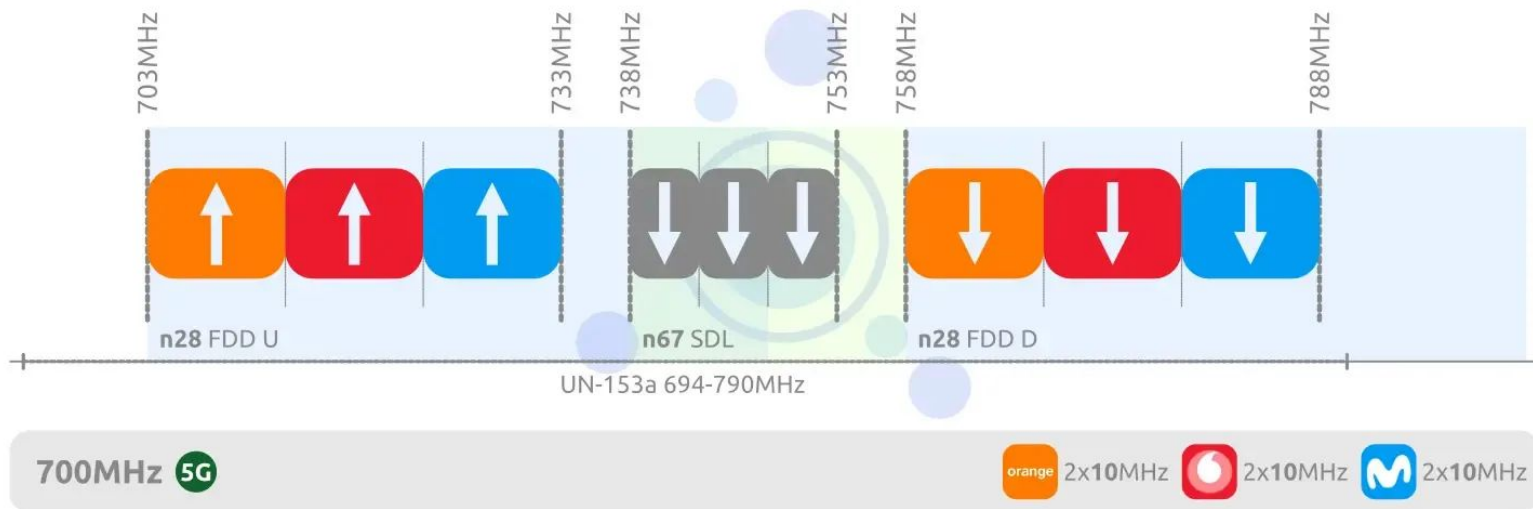
2600MHz



BANDAS 5G NR

	Banda 5G NR	
700MHz	n28	Segunda banda para reforzar cobertura
1,8GHz	n3	
2,1GHz	n1	
3,5GHz	n78	Banda principal de alta velocidad
26GHz	n258	Se subastará en unos meses. Pocos móviles la soportan.

700MHz

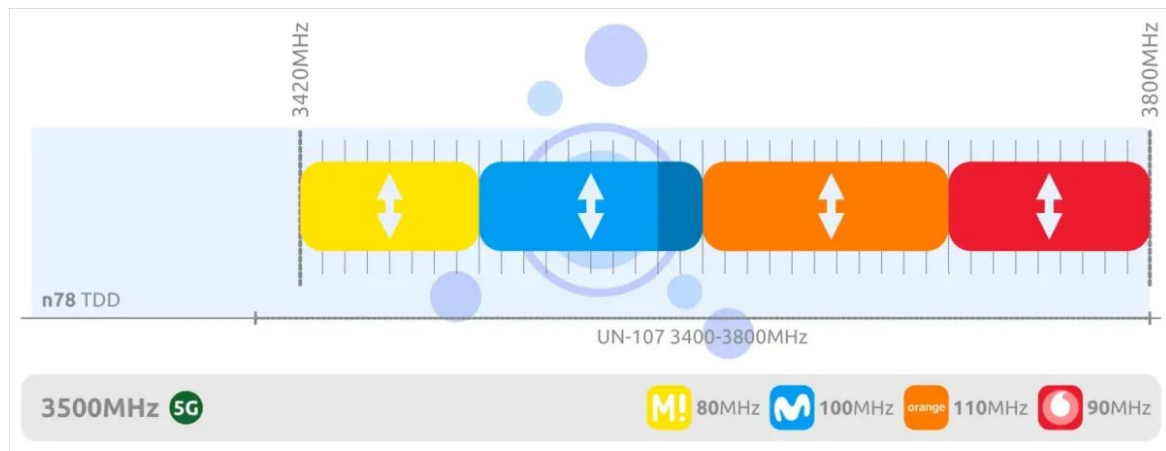


3500MHz

Antes de la reorganización



Después de la reorganización



2.entrenamiento

¿Qué necesitamos saber?

Tenemos un analizador de espectros y la SDR plutos instalados.

Conocemos distintas APPs para conocer los datos de las redes celulares.

Entendemos el espectro radioeléctrico y el reparto de frecuencias por operadoras.

2.entrenamiento

¿Qué pasos seguir?

Búsqueda de nuestro celular:

1. Celular z nos indica la frecuencia de subida y de bajada en la que estamos.
2. Nos colocamos en la bajada y vemos que nos coincide que el reparto de frecuencia anteriormente visto.
3. Nos colocamos en la subida y hacemos un test de velocidad. Confirmamos que el ancho de banda coincide con el ancho de banda de la operadora.

EXTRA 1: ¿Qué es VoLTE?

Búsqueda de nuestro celular al realizar una llamada.

ENTRENAMIENTO.3:

PARÁMETROS DE MEDIDA DE RF EN REDES CELULARES. UTILIZACIÓN DEL ANALIZADOR DE ESPECTROS Y DE APPS PARA SISTEMA ANDROID/IOS



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

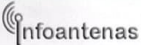


SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL

LOCALIZACIÓN**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****NIVELES MEDIDOS EN EL ENTORNO**



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL



SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL

Datos mostrados
☒ Estaciones de telefonía móvil
Cartografía
☐ Vista Aérea
☒ Mapa
Legenda
☒ Estación de telefonía móvil

Seleccione uno

- TELEFONIA MOVILES (ESPAÑA, S.A.U.) - 2011080
- YOLAFONE ESPANA, S.A. - 6650

Avisos

- Para visualizar los iconos de las estaciones de telefonía móvil, pulse el zoom hasta los últimos 4 niveles (solo ocurre en la barra).
- Para ampliar información, haga clic en los iconos mostrados (ver 'Legenda').
- En esta aplicación, la representación geográfica de las estaciones de telefonía móvil se orientan.

Búsquedas

Provincia: MADRID
Municipio: MADRID
Calle:
nº:

Mensaje
0 resultados encontrados. Se recomienda afinar los parámetros de búsqueda.

Herramienta de representación geográfica de las estaciones de telefonía móvil

<https://geoportal.minetur.gob.es/VCTEL/vcne.do>

Cómo funciona:

1. Para visualizar los iconos de las estaciones de telefonía móvil, amplíe el zoom hasta los últimos 4 niveles (más oscuros en la barra).
2. Para ampliar información, haga clic en los iconos mostrados (ver Leyenda).
3. En esta aplicación, la representación geográfica de las estaciones de telefonía móvil es orientativa.

Ejemplo:

1. Buscamos provincia y municipio.
2. Hacemos el zoom necesario.
3. Clic en la estación base.
4. Mostrará las operadoras que tenemos y al seleccionar una, nos saldrá más información a la izquierda.
5. Clicamos en “ver” y nos mostrará la banda asignada a esa operadora.

The screenshot shows the VCTEL application interface. At the top, there are logos for the Government of Spain, the Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation, and the National Institute of Statistics. The main area displays a map of Bizkaia with mobile phone station icons. A pop-up window titled 'Seleccione uno' lists two operators: 'VODAFONE ESPAÑA, S.A.' (079663) and 'TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.' (4800552). The sidebar on the left contains sections for 'Datos mostrados', 'Cartografía', 'Leyenda', and 'Información'. The 'Información' section shows details for the selected operator, including the code '079663', the name 'VODAFONE ESPAÑA, S.A.', and the address 'CL. JOSE LUIS GOYAGA, 38, ERANDIO, BIZKAIA'. The search panel on the right includes fields for 'Provincia' (Bizkaia), 'Municipio' (Erandio), and 'Calle', along with a 'Buscar' button and a 'Mensaje' section.

3.entrenamiento

¿Qué necesitamos saber?

Tenemos un analizador de espectros y la SDR plutos instalados.

Conocemos distintas APPs para conocer los datos de las redes celulares.

Entendemos el espectro radioeléctrico y el reparto de frecuencias por operadoras.

Conocemos la herramienta infoantenas.

3.entrenamiento

¿Qué pasos seguir?

1. Realiza una búsqueda de la estación base a la que estás conectado.
2. Confirma los datos de la SIM de tu terminal con los datos de la APP.
3. Confirma los datos de la estación base a la que estás conectado con los datos de la APP y los datos de la página del gobierno infoantenas.

EXTRA: Cambiamos la opciones del móvil quitamos 5G o quitamos 4G

¿Qué ha pasado?

TECNOLOGÍA 5G (PARTE 1): LA NUEVA INTERFAZ RADIO EN 5G (NR-5G)

1.Práctica: Introduccion y evolución de las redes celulares

21-22 Kurtsoa



Tknika

Euskadiko LHren Ikerketa Aplikatuko Zentroa
Centro de Investigación Aplicada de FP Euskadi
Basque VET Applied Research Centre